

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Tetraethoxysilane</b>                         |
| Cat No. :            | <b>22967</b>                                     |
| Eş anlamlılar        | Ethyl silicate; TEOS; Tetraethoxysilane          |
| İndeks No            | 014-005-00-0                                     |
| CAS No               | 78-10-4                                          |
| EC No                | 201-083-8                                        |
| Molekül formülü      | C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Si |
| REACH kayıt numarası | -                                                |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar

Kategori 3 (H226)

### Sağlığa zararlılığı

Akut İnhalasyon Toksikite - Buharlar

Kategori 4 (H332)

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 2 (H319)

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 3 (H335)

### Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike ifadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

### Zararlılık ifadeleri

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

H332 - Solunması halinde zararlıdır

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

### Önlem ifadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının

P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonunda dinlendiriniz

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Suyla ve formlarla reaksiyona girer Ethanol (CAS: 64-17-5)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

|                   |         |                   |     |                                                                                       |
|-------------------|---------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | 78-10-4 | EEC No. 201-083-8 | >95 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335) |
|-------------------|---------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                                                                                        |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                                                                                                                                                                          |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Jet akışlı su kullanmayın.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2), Silikon dioksit, Etanol.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kivılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Kivılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Tutuşabilir maddelerin alanı. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun.

Sınıf 3

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Bileşen           | Avrupa Birliği                 | Birleşik krallık    | Fransa               | Belçika           | İspanya             |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Tetraetil silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 15 ppm 15 min | TWA / VME: 5 ppm (8) | TWA: 5 ppm 8 üren | TWA / VLA-ED: 5 ppm |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

|  |                 |                                                                                         |                                                            |                                  |                                                           |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | TWA: 5 ppm (8h) | STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | heures).<br>TWA / VME: 44 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 44 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| Bileşen           | İtalya                                                                                               | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                   | Portekiz                                                | Hollanda                         | Finlandiya                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1.4 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 86 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 86 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 43 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 86 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bileşen           | Avusturya                                                                                                                                       | Danimarka                                                                                                                     | İsviçre                                                     | Polonya                               | Norveç                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 88 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 88 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 66 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bileşen           | Bulgaristan                             | Hırvatistan                                                         | İrlanda                                                                                                          | Kıbrıs                                  | Çek Cumhuriyeti                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen           | Estonya                                                         | Gibraltar                                         | Yunanistan                              | Macaristan                             | İzlanda                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 170 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen           | Letonya                                 | Litvanya                                          | Lüksemburg                                                  | Malta                                   | Romanya                                             |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 5 ppm IPRD | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 5 ppm 8 ore |

| Bileşen           | Rusya                     | Slovak Cumhuriyeti                      | Slovenya                                                                                                                 | İsveç                                                                                                                                                   | Türkiye |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tetraetil silikat | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 44 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 86 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

**Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)**  
Değerleri için tabloya bakın

| Component                          | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tetraetil silikat<br>78-10-4 (>95) |                            | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day      |                                | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day          |

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)**  
ETHANOL. Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                          | Tatlısu         | Tatlı su sediment               | Su aralıklı   | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetraetil silikat<br>78-10-4 (>95) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 0.83mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L | PNEC = 4000mg/L                            | PNEC = 0.05mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Deniz suyu       | Deniz suyu sediment                 | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Tetraetil silikat<br>78-10-4 (>95) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC =<br>0.083mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz Koruması** Gözlükler (AB standardı - EN 166)

**Ellerin Korunması** Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Butil kauçuk      | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

29 CFR 1910.134 ya da Avrupa Standardi EN 149 'da yer alan OSHA respiratör yönetmeliklerini takip edin. Eger maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149 onaylı respiratör cihazı kullanın.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

**Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak** Yetersiz havalandırma olması halinde, uygun solunum ekipmanı kullanın

**Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı** Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

**Çevresel maruziyet kontrolleri** Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı                                                      |
| <b>Görünüm</b>                          | Berrak                                                    |
| <b>Koku</b>                             | Hafif aromatik                                            |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | 85 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | -77 °C / -106.6 °F                                        |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok                                           |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 166 - 169 °C / 330.8 - 336.2 °F @ 760 mmHg                |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Alevlenir Test verilerine dayanarak                       |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz Sıvı                                          |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok <b>Alt</b> 1.3 Vol%<br><b>Üst</b> 23 Vol% |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | 45 °C / 113 °F <b>Metod</b> - Bilgi mevcut değil          |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | 225 - °C / 437 - °F                                       |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok                                           |
| <b>pH</b>                               | Uygulanamaz                                               |
| <b>Viskozite</b>                        | 0.75 mPa.s @ 20°C                                         |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Hidroliz                                                  |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil                                        |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                                                           |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 1.7 mbar @ 20°C                                           |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 0.940                                                     |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz Sıvı                                          |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok (Hava=1.0)                                |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)                                        |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Molekül formülü</b>       | C8 H20 O4 Si                              |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>      | 208.33                                    |
| <b>Patlayıcı Özellikleri</b> | patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır. Neme duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

**Zararlı Polimerizasyon**  
**Zararlı Reaksiyonlar**

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Suyula ve formlarla reaksiyona girerEthanol.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Neme maruz bırakma.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Silikon dioksit. Etanol.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Dermal

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Soluma

Kategori 4

| Bileşen           | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon                                              |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | LD50 = 6270 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5878 mg/kg ( Rabbit ) | LC50=10 mg/l 4h(Rat; male)<br>LC50=16.8 mg/l 4h(Rat; female) |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 2

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (f) karsinogenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

##### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (h) STOT-tek maruz kalma;

Kategori 3

Sonuçlar / Hedef Organlar

Solunum sistemi.

##### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar

Hiçbiri bilinmiyor.

##### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.

### 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

#### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Kanalizasyona boşaltmayın. .

| Bileşen           | Tatlı Su Balığı                           | Su Piresi           | Tatlı Su Yosunu |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Tetraetil silikat | LC50 >245 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) | EC50: >844 mg/L/48h |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirleticiler

Ozon tabakasını yok edici

potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

14.1. UN numarası

UN1292

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

TETRAETHYL SILICATE

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

3

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

**14.4. Ambalajlama grubu** III

## ADR

**14.1. UN numarası** UN1292  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** TETRAETHYL SILICATE  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

## IATA

**14.1. UN numarası** UN1292  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** TETRAETHYL SILICATE  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen           | CAS No  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | 78-10-4 | 201-083-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33411 | X    | X                                                        |

| Bileşen           | CAS No  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetraetil silikat | 78-10-4 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen           | CAS No  | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | 78-10-4 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen           | CAS No  | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraetil silikat | 78-10-4 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

**WGK Sınıflandırması** Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen           | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Tetraetil silikat | WGK1                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-fadelerinin tam metni

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Korumucu Donanım

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tetraethoxysilane

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Hazırlanma Tarihi**

27-May-2010

**Revizyon Tarihi**

02-Şub-2024

**Revizyon Özeti**

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**